

Esercizi di Macchine

di Salvatore Palumbo

Anno accademico 2023-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Indice

1	Esercizio 1: Trasformazioni	3
1.1	Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti	3
1.2	Valutazioni e confronti	10

Capitolo 1

Esercizio 1: Trasformazioni

1.1 Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti

Compressione adiabatica isoentropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio si sta considerando una compressione adiabatica ($\delta q = 0$) e isoentropica, quindi reversibile. L'equivalenza tra reversibile e isoentropica ci viene data dal bilancio di II legge: $TdS = \cancel{\delta q} + \delta q_{IRR}$ (q si semplifica, essendo la trasformazione adiabatica).

Dalla termodinamica, sappiamo che ogni trasformazione reversibile può essere scritta attraverso un'unica trasformazione generica detta politropica, definita a calore specifico costante:

$$\delta q = c_m dT \implies pv^m = cost, \quad m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)}$$

Compressione adiabatica $\implies \delta q = 0 \implies c_m = 0 \implies m = \frac{c_p}{c_v} =: k$ Quindi l'equazione che ottengo è:

$$pv^k = cost \quad (1.1)$$

Questo prodotto è costante in ogni sezione del fluido, quindi posso scrivere che: $pv^k = p_1 v_1^k \implies$

$$v = \left(\frac{p_1 v_1^k}{p} \right)^{\frac{1}{k}} \quad (1.2)$$

L'equazione dell'energia meccanica invece ci dice che per un sistema aperto:

$$l_{12(SA)} = - \int_1^2 v dp + \overline{l_{attrito}} \quad (1.3)$$

Sostituendo la (1.2) all'interno della (1.3), posso risolvere l'integrale ottenendo:

$$H_{is} := l_{12(SA)} = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \quad (1.4)$$

Quindi il lavoro meccanico che devo fornire dall'esterno per ottenere la compressione di questo gas (1 kg di aria $\implies k = 1,4$) a queste condizioni di temperatura iniziale ($T_1 = 288,15 \text{ K}$) per ottenere un rapporto di compressione ($\beta = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2,5 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = 2,5$) è pari a:

$$L_{12(SA)} = M l_{12(SA)} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}}\text{K}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -86621 \text{ J} \approx -86,6 \text{ kJ}$$

Il segno negativo è atteso in quanto, per la convenzione scelta, lavori con segno positivo sono lavori in uscita dal sistema, mentre lavori con segno negativo entrano nel sistema. Nel caso di una compressione noi dobbiamo caricare il fluido, di un carico che nel caso adiabatico reversibile è proprio tutto il lavoro che abbiamo dato dall'esterno ($H_{is} = l_{12(SA)}$).

Come già detto essendo una compressione adiabatica reversibile non c'è nessuno scambio termico.

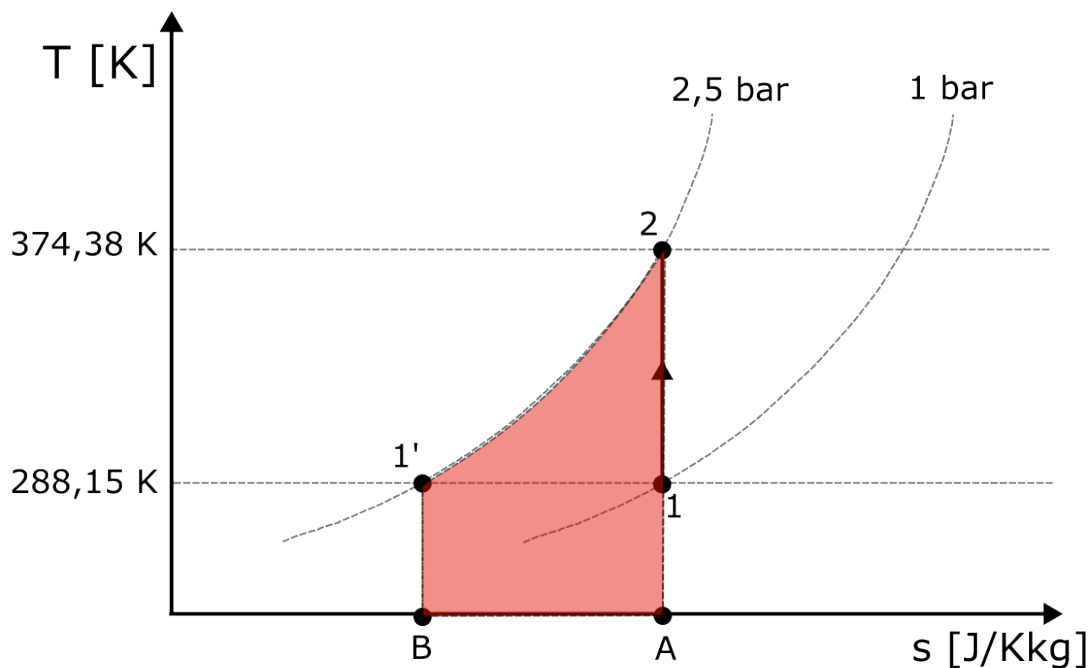


Figura 1.1: Area B1'2A (in rosso) che rappresenta il lavoro

Per visualizzare il lavoro sul piano T-s (piano del calore) si ricorre a un artificio. Consideriamo il punto 1' sull'isobara $p_2 = 2,5 \text{ bar}$ che si trova alla stessa temperatura $T_1 = 288,15 \text{ K}$ del punto 1.

Dato che per un gas l'entalpia dipende soltanto dalla temperatura $\Rightarrow h_1 = h_{1'}$

$$\Rightarrow h_2 - h_1 = h_2 - h_{1'} = \int_{1'}^2 dh = \int_{1'}^2 T ds + v d\phi = \text{Area}(B1'2A)$$

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Durante una trasformazione reale, come quella di una compressione che avviene all'interno di un vero compressore, sono presenti delle irreversibilità interne dovute agli attriti. Pertanto, tale trasformazione non è una successione di infiniti stati di equilibrio e per questo motivo non è rappresentabile su un piano termodinamico. Per sopperire a questa mancanza, assumiamo che la compressione adiabatica reale ripercorra parimenti una compressione politropica reversibile con adduzione di calore.

Tanto calore quanto è l'aliquota di lavoro, sottratta al totale fornito al sistema, che è stata degradata in calore dalle forze di attrito. Quindi per valutare lo scambio di energia necessario per ottenere questa compressione, si necessita di un parametro che ci dia informazioni sulla qualità della macchina. In questo esempio viene fornito il rendimento politropico:

$$\eta_{pol} := \frac{H_{pol}}{l_r} \quad (1.5)$$

In maniera simile a quanto visto nella (1.3) e nella (1.4), il carico che conferisco al fluido è:

$$H_{pol} = l_{12'} = - \int_1^{2'} v_{pol} dp = \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) \quad (1.6)$$

$H_{pol} \neq H_{is}$ perchè l'adduzione di calore che si ha nella politropica, fa sì che ci sia un incremento della temperatura e di conseguenza un aumento del volume specifico v_{pol} . Il peggioramento delle condizioni di compressione è causa dell'ulteriore aliquota di lavoro che devo spendere per ottenere la stessa compressione del caso isoentropico:

$$H_{pol} - H_{is} = \text{controrecupero} = \text{Area}(122')$$

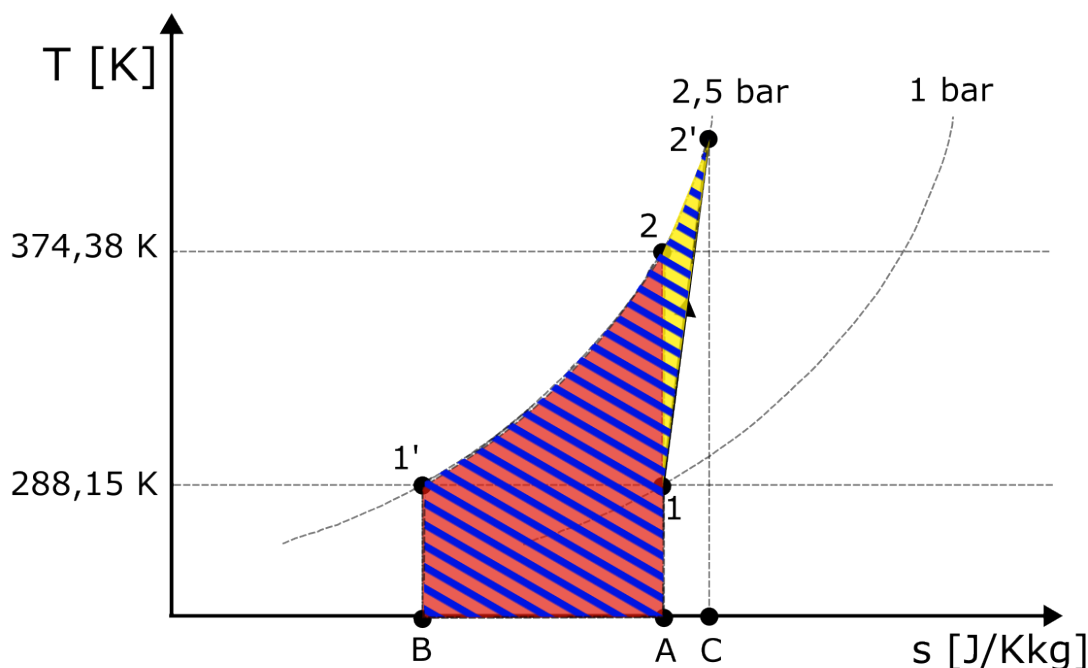


Figura 1.2: L' area B1'2A (in rosso) rappresenta il carico iso-s, l'area B1'2'1A(in blu) rappresenta il carico politropico mentre l'area 122' è il controrecupero

Il lavoro reale l_r invece, in virtù della mia assunzione è il lavoro che mi permette di comprimere il gas ripercorrendo la stessa politropica ma senza aggiungere ulteriore calore:

$$l_r = - \int_1^{2'} v_{pol} dp + l_{attrito} = H_{pol} + l_{attrito} \quad (1.7)$$

Inoltre dal bilancio so che:

$$l_r = h_1 - h_{2'} = c_p(T_1 - T_{2'}) = c_p T_1 \left(1 - \frac{T_{2'}}{T_1}\right) = c_p T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) \quad (1.8)$$

Quindi mettendo tutto assieme posso trovare una relazione che lega il rendimento politropico η_{pol} con k e m :

$$\eta_{pol} = \frac{H_{pol}}{l_r} = \frac{\frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)}{\frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)} = \frac{\frac{m}{m-1}}{\frac{k}{k-1}} \quad (1.9)$$

Quindi posso serenamente invertire e scrivere che:

$$m = \frac{\eta_{pol}}{\eta_{pol} - \frac{k-1}{k}} \quad (1.10)$$

Quindi in virtù dei dati del mio esempio posso calcolare il coefficiente m :

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx \mathbf{1,61}$$

Ora che conosco quanto vale il coefficiente della politropica posso calcolare il lavoro completo che devo spendere dall'esterno per la compressione.

$$L_r = M l_r = M \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}}\right) \approx -120135 \text{ J} \approx \mathbf{-120,1 \text{ kJ}}$$

Compressione politropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con la condizione termodinamica finale coincidente con quella dell'adiabatica reale.

In questo esempio invece si analizza una vera trasformazione politropica reversibile, in cui una parte dell'energia viene data in forma di lavoro meccanico (H_{pol}), e un'altra parte invece viene data in forma di energia termica con un'adduzione di calore reversibile ($q_{12'}$).

Come già visto nella (1.6), noto m , si può calcolare quanto vale il carico politropico e quindi il lavoro che devo fornire alla compressione per raggiungere il fissato β :

$$L_{12'} = M H_{pol} = M \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -90594 \text{ J} = \mathbf{-90,6 \text{ kJ}}$$

Per calcolare quanta energia termica viene addizionata si fa riferimento al bilancio di I legge per cui:

$$q_{12'} = l_{12'} - (h_1 - h_{2'}) \quad (1.12)$$

Visto che si è assunto che la condizione termodinamica finale coincide con quella dell'adiabatica reale, come già visto nella (1.8):

$$h_1 - h_{2'} = l_r = -120,1 \text{ kJ/kg}$$

Quindi la quantità di calore addizionata è pari a:

$$Q_{12'} = M q_{12'} = M [l_{12'} - (h_1 - h_{2'})] = 1 \text{ kg} [-90,6 \text{ kJ/kg} - (-120,1 \text{ kJ/kg})] = \mathbf{29,5 \text{ kJ}}$$

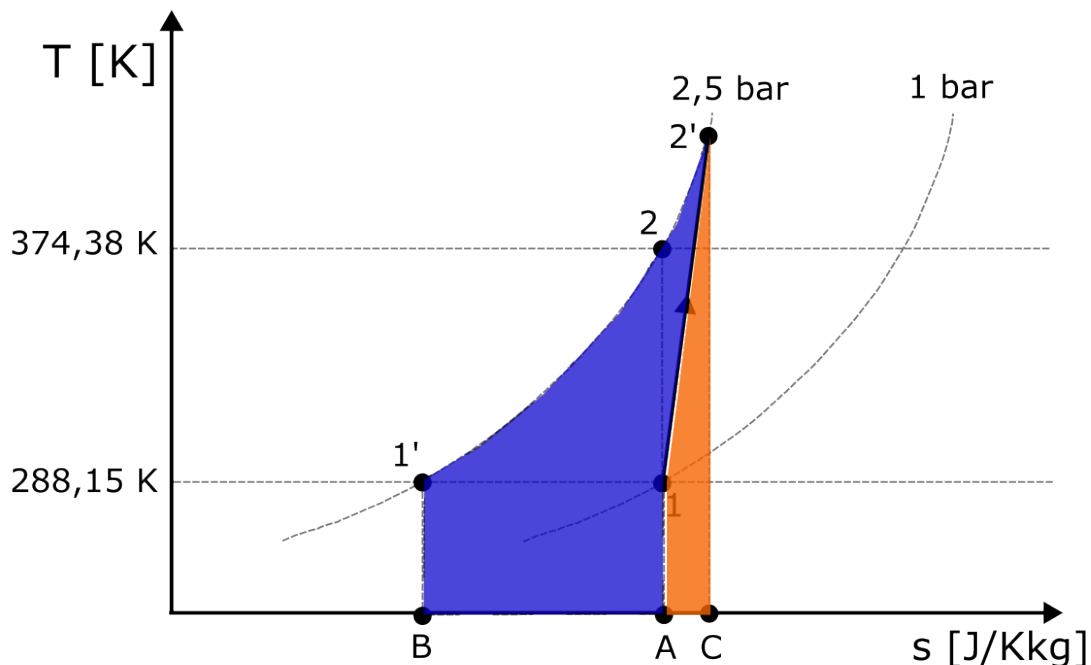


Figura 1.4: L' area B1'2'1C (in blu) rappresenta il lavoro politropico, mentre l'area B12'C (in arancione) il calore addotto

Compressione isoterma di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

Da una rapida analisi del bilancio di I legge si evince che per ottenere una trasformazione isoterma è necessaria oltre a fornire lavoro meccanico anche sottrarre calore:

$$q_{12''} - l_{12''} = \Delta h = c_p (T_2'' - T_1) = 0 \implies q_{12''} = l_{12''} \neq 0 \quad (1.13)$$

In virtù della relazione $\delta q = c_m dT$ se c'è uno scambio di calore (δq finito) ma la temperatura resta costante ($dT = 0$), vuol dire che $c_m \rightarrow \infty$.

$$\text{Siccome, } m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)} \implies m \rightarrow 1 \implies pv = \text{cost}$$

Risultato che infatti conferma quello che dice la legge dei gas per cui:

$$pv = RT_1 = \text{cost} \implies v_{it} = \frac{RT_1}{p} \quad (1.14)$$

Quindi, come già fatto precedentemente, posso scrivere:

$$l_{12''} = - \int_1^{2''} v_{it} dp = \int_1^{2''} T ds - d\mathcal{H} = q_{12''} \quad (1.15)$$

Sostituendo la (1.14) nella (1.15) ottengo che:

$$H_{it} := l_{12''} = -RT_1 \ln(\beta) \quad (1.16)$$

Quindi nel nostro caso:

$$Q_{12''} = L_{12''} = M l_{12''} = -1 \cancel{\text{kg}} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}} \text{K}} 288,15 \text{ K} \ln(2,5) \approx -75776 \text{ J} \approx -75,8 \text{ kJ}$$

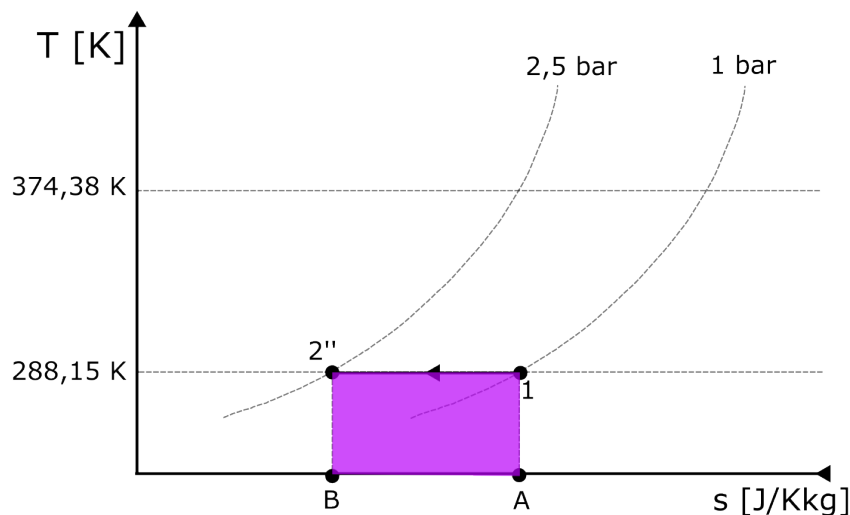


Figura 1.5: L' area B2''1A (in viola) rappresenta sia il lavoro che devo fornire sia il calore che devo sottrarre

Appare evidente che il lavoro che devo fornire seguendo una trasformazione isoterma è il più piccolo, quindi potrebbe avere senso confrontarlo con il lavoro necessario per una trasformazione adiabatica reale:

$$\eta_{it} := \frac{H_{it}}{l_r} = \frac{-75,8 \text{ kJ/kg}}{-120,1 \text{ kJ/kg}} = 0,631$$

Compressione di 1 kg acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio invece viene considerata la compressione dell'acqua che chiaramente a queste condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1 bar $\rightarrow$ 2,5 bar) si trova nello stato di liquido. In questo stato il volume specifico del fluido resta costante.

Applicando un primo bilancio su questa compressione che considero adiabatica e in prima battuta reversibile:

$$l_{12(acqua)} = - \int_1^2 v dp + \cancel{\Delta \frac{c^2}{2}} + \cancel{l_{attrito}} \quad (1.17)$$

In genere in un buon sistema di diffusione $\Delta \frac{c^2}{2} \approx 0$.

Quindi il lavoro che necessito per questa compressione è pari a:

$$L_{12(acqua)} = -Mv \int_1^2 dp = -Mv (p_2 - p_1) = -1 \cancel{\text{kg}} 0,001 \frac{\cancel{\text{m}^3}}{\cancel{\text{kg}}} 150000 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{m}^2}} = -150 \text{ J}$$

Chiaramente per analizzare un caso reale, dovrei avere un parametro che mi indichi la qualità della pompa che sta comprimendo l'acqua.

1.2 Valutazioni e confronti